

Robot Area Painter — автономная покраска зон по ArUco-маркерам

Агупов Александр

Проблема ручной покраски

ДОРОГО, МЕДЛЕННО И ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

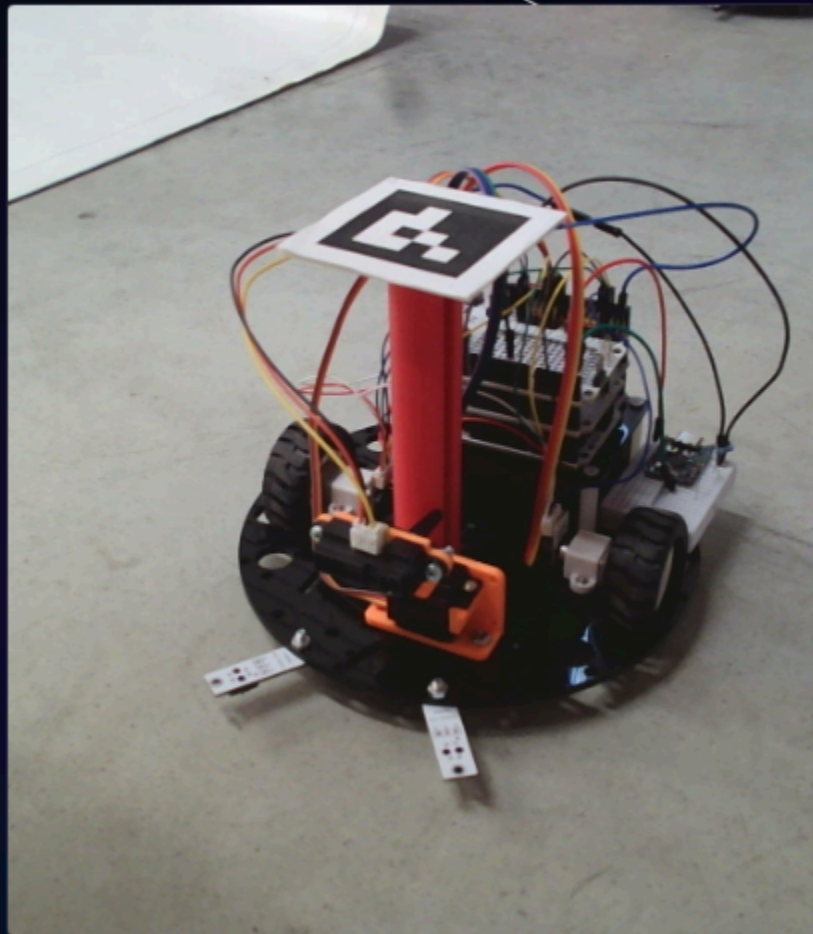
Ручная покраска больших поверхностей требует значительных затрат времени и средств: в среднем 5000 рублей за квадратный метр и до 4 часов работы на ту же площадь. Кроме того, процесс сопровождается выделением вредных испарений, что негативно сказывается на здоровье человека. Сравнение затрат показывает, что ручной метод обходится в три раза дороже автоматизированного. Таким образом, необходимо искать более эффективные и безопасные альтернативы.



Решение — автономный робот

Ключевые преимущества: автономность, скорость и точность

Робот полностью автономен: он самостоятельно ориентируется по ArUco-маркерам и закрашивает заданную прямоугольную область без участия человека. Благодаря оптимизированным алгоритмам движения и нанесения краски, он работает быстро, при этом точность высокая: отклонение от границ области не превышает 5%, что гарантирует аккуратный результат. Это решение экономит время и ресурсы, исключая ошибки ручной работы.



Как это работает: 3 этапа

1. Обнаружение ArUco-маркеров

Робот с камерой находит четыре ArUco-маркера по углам области, определяя её границы и ориентацию в пространстве.

2. Планирование маршрута

На основе координат маркеров строится зигзагообразная траектория, покрывающая всю прямоугольную область без пропусков.

3. Автономное закрашивание

Робот движется по спланированному маршруту, равномерно нанося краску, и завершает работу после обработки всей зоны.

Технологический стек

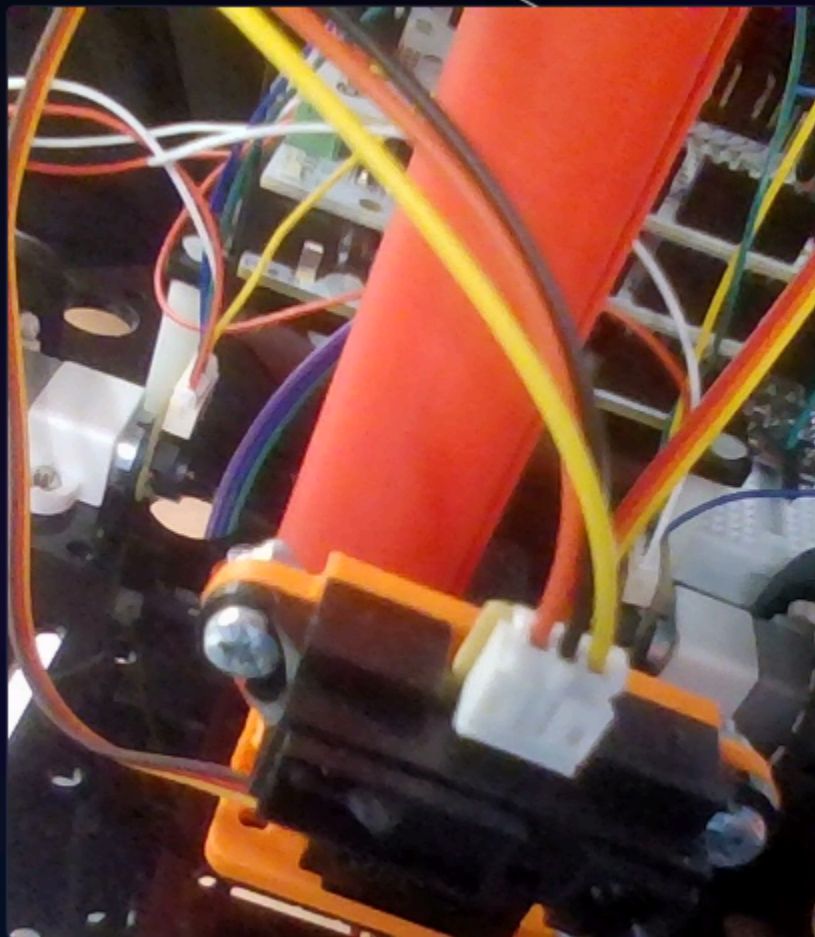
Три уровня: от алгоритмов до аппаратной части

Проект построен на трёхуровневой пирамиде технологий. Верхний уровень — Python с библиотеками OpenCV и NumPy, обеспечивающими обработку изображений, распознавание ArUco-маркеров и вычисление траектории движения. Средний уровень — микроконтроллер ESP32-C3, который отвечает за беспроводную связь по Wi-Fi и передачу команд. Нижний уровень — Arduino Uno с драйвером двигателей L298N и датчиками, которые непосредственно управляют моторами и собирают данные с окружения. Такая архитектура позволяет разделить задачи: сложные вычисления выполняются на ПК, а робот остаётся лёгким и автономным. Пример: OpenCV детектирует маркер, Python вычисляет координаты, ESP32 передаёт команды на Arduino, который вращает колёса.

Архитектура системы

Пять ключевых модулей: от захвата изображения до движения робота

Система построена как конвейер из пяти модулей. Камера захватывает изображение, детектор ArUco находит маркеры и определяет их координаты. Планировщик строит маршрут закраски, а контроллер преобразует его в команды для двигателей. Робот выполняет движение, обеспечивая автономную работу без участия оператора.



Интерфейс программы

Главное окно: четыре функциональные зоны

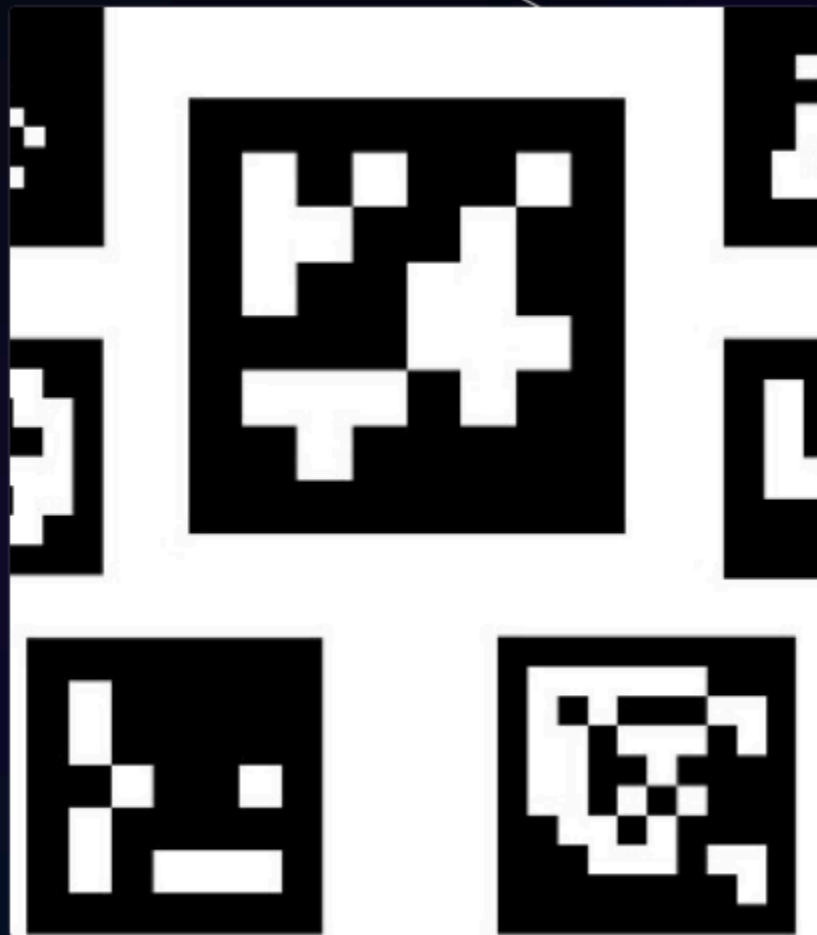
На главном экране Robot Area Painter отображаются четыре ключевые метки. Жёлтая рамка выделяет визуализацию рабочей области, где обозначены границы и координаты. Синяя линия показывает маршрут робота, а зелёные точки отображают прогресс выполнения задачи. Верхняя зона выводит статус системы и сообщения об ошибках.

```
infiniteSequence() { let  
infiniteSequence(); docu  
document.getElementById  
getElementById("fibonacc  
vent "fibonacci", pay  
addEventListener("click"  
17 }); }); class Advance  
AdvancedMath.fibonacci  
return base * AdvancedMa  
== 1) return 1; return
```

ArUco-маркеры: ключ к навигации

Четыре маркера по углам прямоугольника задают рабочую зону

ArUco-маркеры — это квадратные метки, каждая из которых имеет уникальный идентификатор (ID). В нашем проекте используются четыре маркера с ID 1–4, размещённые по углам прямоугольной области. Камера распознаёт эти маркеры, определяя их координаты и ориентацию в пространстве. Это позволяет роботу точно вычислять границы области для закрашивания и планировать траекторию движения. Структура маркера включает чёрную рамку и внутреннюю бинарную матрицу, кодирующую ID, что обеспечивает надёжное распознавание даже при частичном перекрытии или изменении освещения.



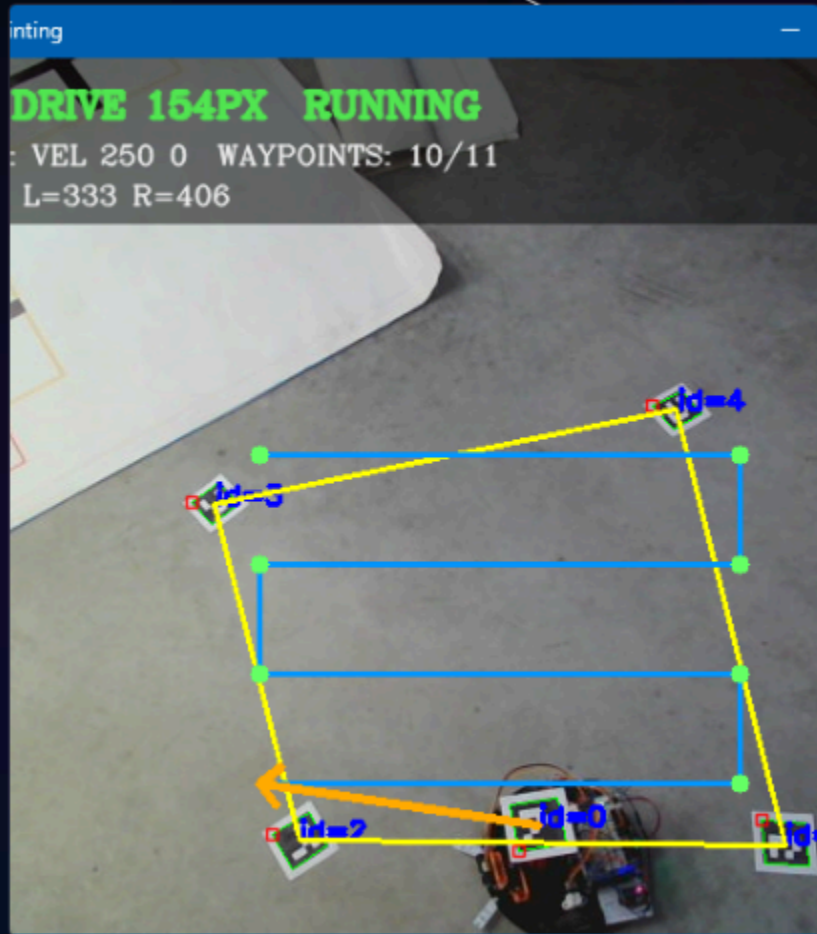
Траектория движения: зигзаг

Эффективный маршрут для закрашивания области

Робот движется зигзагообразно: сначала слева направо, затем переходит на следующую полосу и движется справа налево. Это повторяется до полного покрытия области. На схеме синяя линия показывает путь, зелёные точки — пройденные позиции. Такой маршрут минимизирует холостые проезды и обеспечивает равномерное покрытие краской. Например, для области 3×2 метра с шириной полосы 0.5 м робот совершает 6 проходов, покрывая всю площадь без пропусков.

Фото процесса

На слайде представлена фотография, иллюстрирующая работу Robot Area Painter. Кадр демонстрирует движение робота вдоль заданной траектории, расположенной на выделенной территории.



Проблемы и решения

1. Маркеры не видны

Улучшили освещение рабочей зоны, что повысило точность распознавания ArUco-маркеров.

2. Выезд за границу

Установили датчики линии для контроля границ области, предотвращая выход робота за пределы.

3. Дёрганое движение

Оптимизировали параметры управления, что обеспечило плавное и стабильное движение робота.

Планы на будущее

Roadmap: пять ключевых направлений развития

Планируется внедрить четыре ключевых улучшений. Во-первых, добавление системы объезда препятствий позволит роботу работать в загруженных помещениях, например, на складах с паллетами. Во-вторых, мобильное приложение даст возможность удалённо запускать задачи и отслеживать прогресс через смартфон. В-третьих, облачное управление обеспечит централизованное обновление прошивки и сбор данных с нескольких устройств. Наконец, поддержка многороботных систем позволит координировать группу роботов для параллельной покраски больших площадей, что сократит время выполнения заказа в 2-3 раза.

Области применения Robot Area Painter

Сравнение применения робота в четырёх ключевых секторах

СЕКТОР	ЗАДАЧИ	ПРЕИМУЩЕСТВА	ПРИМЕРЫ
Промышленность	Покраска корпусов, деталей, разметка цехов	Высокая скорость, точность, повторяемость	Автомобильные заводы, производство бытовой техники
Строительство	Окраска стен, потолков, фасадов зданий	Снижение трудозатрат, безопасность на высоте	Жилые комплексы, офисные здания
Художественная роспись	Создание панно, граффити, декоративных покрытий	Воплощение сложных дизайнов, масштабируемость	Муралы в городе, оформление интерьеров
Исследования	Тестирование алгоритмов навигации и управления	Гибкая платформа для экспериментов, сбор данных	Лаборатории робототехники, университетские проекты



Заключение



1. Работает автономно

Робот самостоятельно выполняет закрашивание области, ориентируясь по ArUco-маркерам, без участия оператора.

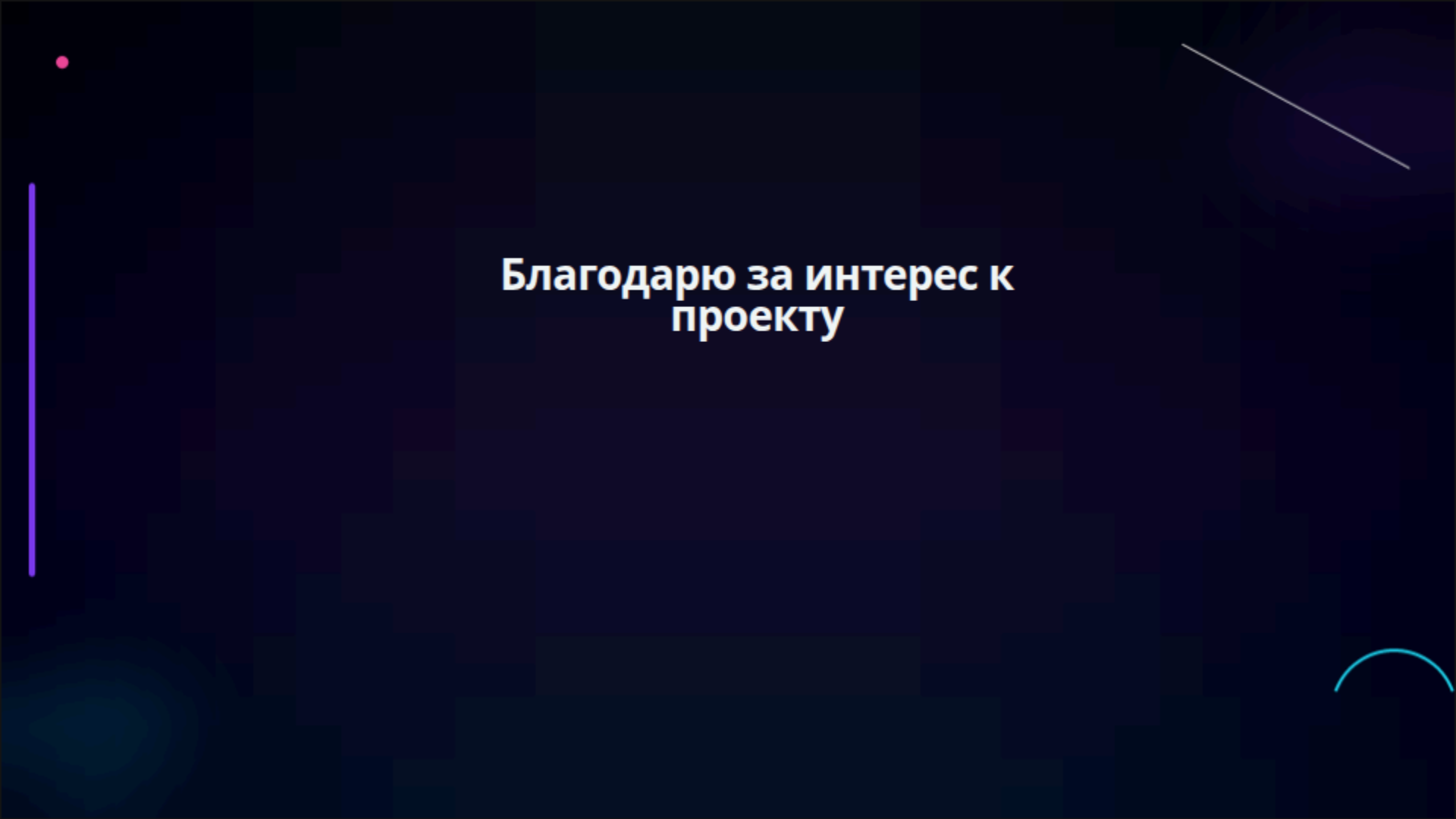
2. Доступен по стоимости

Себестоимость устройства низкая, что делает его экономически выгодным для широкого применения.

3. Готов к применению

Проект завершён и протестирован, робот может быть использован в реальных задачах.





**Благодарю за интерес к
проекту**